

E4C

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

English for Community

Nền tảng học tiếng Anh cộng đồng tích hợp AI — Web & Mobile đa vai trò

4 kỹ năng + Từ vựng

AI chấm bài & phát âm

Giáo viên · Lớp · Thi realtime

SVTH

Phan Duy

GVHD

[Thầy/Cô ...]

Đơn vị

Khoa CNTT — [Trường]

Thời gian

.../2026

Vấn đề & Mục tiêu đề tài

■ Vấn đề đặt ra

- Người học VN cần luyện đủ 4 kỹ năng nhưng công cụ rời rạc, ít cá nhân hóa.
- App phổ biến mạnh 1–2 kỹ năng, ít gắn với lớp học – giáo viên – chấm bài thật.
- AI chưa được đưa sâu vào quy trình đánh giá (chấm viết, đánh giá phát âm).

■ Mục tiêu & phạm vi

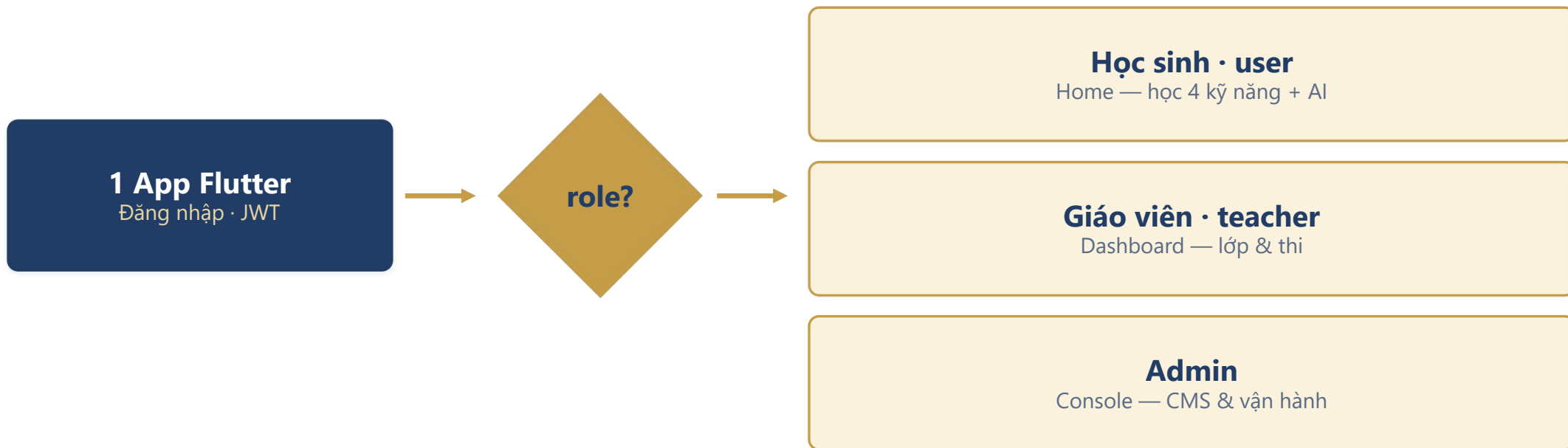
- Nền tảng full-stack: 4 kỹ năng + từ vựng, tích hợp AI, gamification.
- Ba vai trò: Học sinh (mobile) · Giáo viên (web/tablet) · Admin.
- Công nghệ: Flutter + Node.js + MongoDB; đã triển khai thật (Render + domain).

Giải pháp hiện có & điểm khác biệt

Tiêu chí	Duolingo	ELSA Speak	Google Classroom	E4C
Luyện đủ 4 kỹ năng	Một phần	Chỉ Nói	×	✓
AI chấm bài viết / phát âm	×	Phát âm	×	✓
Lớp học – giáo viên	×	×	✓	✓
Soạn đề · thi · chấm realtime	×	×	Cơ bản	✓
Đa vai trò trong 1 ứng dụng	×	×	×	✓

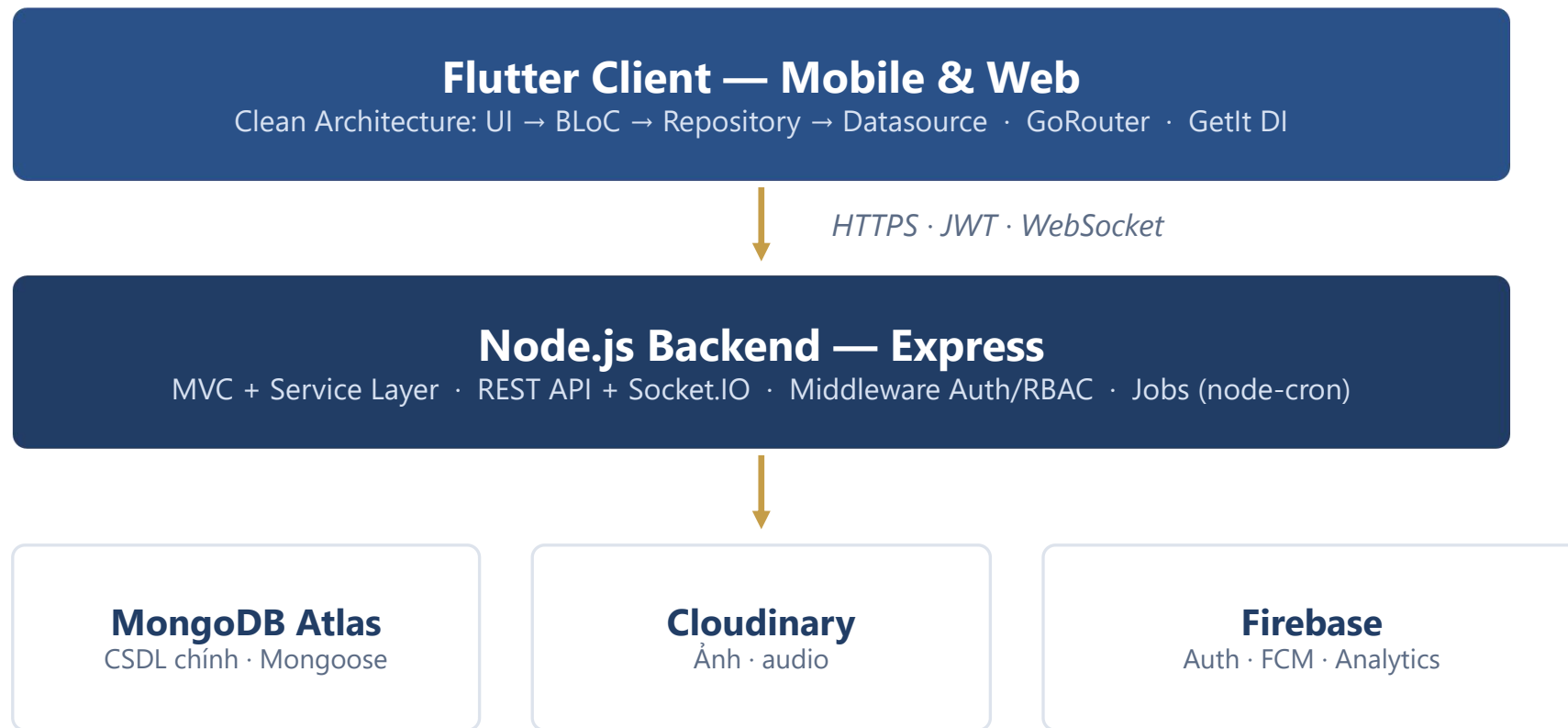
E4C gộp **tự học có AI** và **hệ thống lớp – thi – chấm realtime** trong **một app đa vai trò**.

Ba vai trò & phân quyền (RBAC)



Bảo mật 2 lớp: JWT + RBAC middleware (server – quyết định) · GoRouter redirect (client – chặn sai route)

Kiến trúc tổng thể



Công nghệ sử dụng

Frontend

- Flutter · Dart
- flutter_bloc
- go_router
- Dio + JWT interceptor
- get_it (DI)
- socket_io_client
- Firebase · sqflite
- fl_chart

Backend

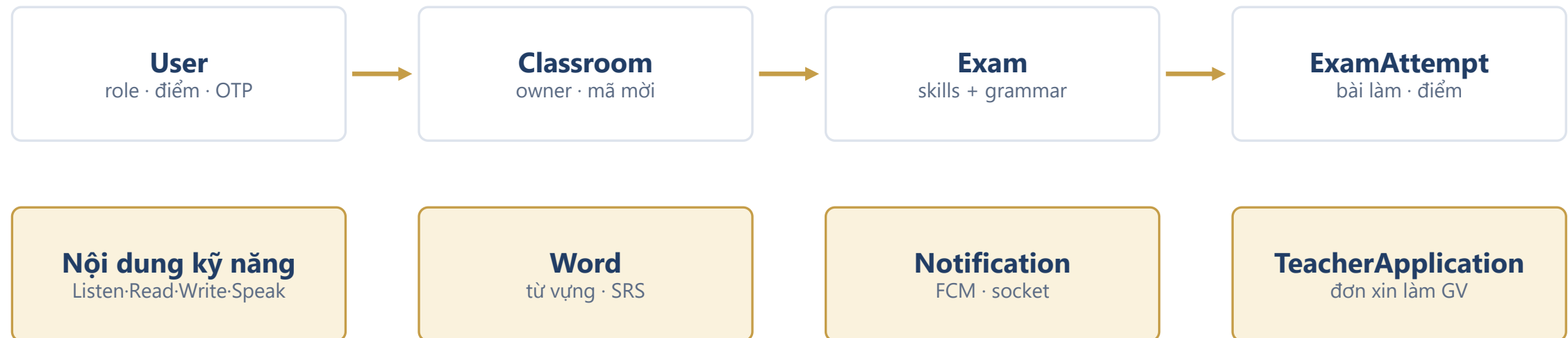
- Node.js · Express
- Mongoose (MongoDB)
- Socket.IO
- JWT · bcrypt
- Zod (validation)
- node-cron
- Cloudinary · Nodemailer

Trí tuệ nhân tạo (AI)

- Google Gemini
- OpenAI
- Groq
- VAPI — voice AI

Đa provider: chấm viết, đánh giá phát âm, trợ lý chat, hội thoại giọng nói.

Thiết kế CSDL (rút gọn)



32 Mongoose models — tổ chức quanh 5 nhóm: tài khoản · lớp/thi · nội dung 5 kỹ năng · tiến độ · vận hành.

Học sinh: 4 kỹ năng + AI



CHÈN ẢNH MOBILE

Home học sinh (4 kỹ năng + streak/điểm) hoặc màn Viết có AI feedback (diff text).

Nghe

Dictation điền chỗ trống + nghe hiểu MCQ, transcript theo cue.

Đọc [AI]

Bài đọc theo level + câu hỏi + phản hồi AI.

Từ vựng

Từ điển offline (SQLite) + word bank + ôn tập SRS.

Nói [AI · VAPI]

Read-aloud chấm WER (STT) + hội thoại tự do voice-AI.

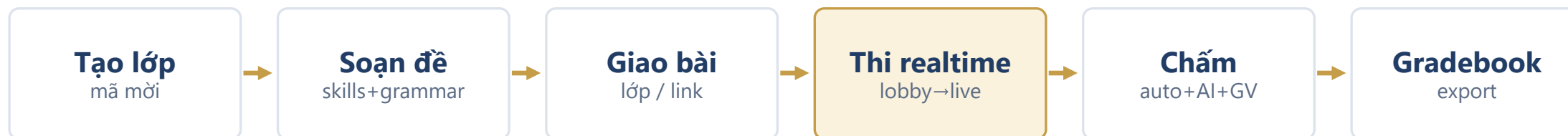
Viết [AI]

AI chấm grammar / structure / vocabulary + diff gợi ý sửa.

Gamification

Điểm · streak · level · leaderboard · biểu đồ tuần.

Giáo viên — Lớp — Thi realtime



CHÈN ẢNH WEB / TABLET

Màn Live monitor phiên thi (danh sách học sinh + trạng thái) hoặc màn Gradebook chấm điểm.

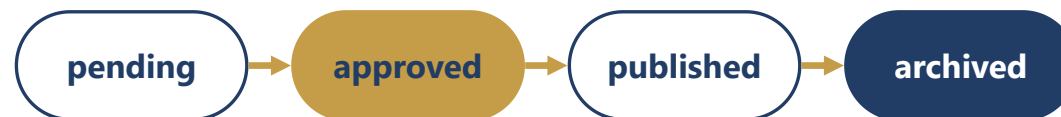
- Thi realtime qua Socket.IO: lobby → live → kết thúc; giáo viên giám sát màn hình học sinh.
- Chấm: auto (MCQ) · AI nháp (viết/nói) · giáo viên chốt điểm.
- Chống gian lận: theo dõi rời tab & copy-paste.

Admin & phát hành app

■ Quản trị nền tảng

- CMS nội dung cho cả 5 kỹ năng (bài giáo viên chọn khi soạn đề).
- Quản lý user (ban/unban) · duyệt đơn giáo viên.
- Moderation báo cáo vi phạm · audit log hành động admin.

■ Hệ thống cập nhật app



- CI tạo candidate → admin duyệt / publish / rollback.
- Client kiểm phiên bản → cập nhật in-app (soft / force).

Điểm nổi bật kỹ thuật



AI thực chiến

Chấm viết, đánh giá phát âm (WER), trợ lý chat — đa provider + voice AI.



Realtime Socket.IO

Phiên thi, giám sát, thông báo, bình luận — theo room, server-authoritative.



JWT dual-token

Access ngắn + refresh, interceptor tự gia hạn; RBAC theo permission.



Hoạt động offline

Từ điển SQLite ~5MB + secure storage token, chịu mất mạng.



Đa ngôn ngữ

EN / VI hoàn chỉnh, ~1.000+ localization keys (ARB).



Chất lượng code

flutter analyze: 0 error · 0 warning; Clean Architecture + DI.

PHẦN 5

DEMO.

1

Đăng nhập học sinh

Vào Home — điểm, streak, 4 kỹ năng.

2

Làm bài có AI chấm

Viết/Nói → nhận feedback AI tức thì.

3

Giáo viên mở phiên thi

Lobby → live, giám sát realtime.

4

Chấm & phát điểm

AI nháp → GV chốt → gradebook.

⚠ **Luôn có VIDEO quay sẵn 3–4 phút dự phòng — không phụ thuộc mạng/thiết bị tại hội đồng.**

Kết quả & quy mô

110.200

dòng code · ~8 tháng

412

file Dart · 161 file JS

32

Mongoose models

14

module · 30 BLoC

21

route API · 46 service

5

kỹ năng · 3 vai trò

4

AI provider (+ voice)

0 / 0

error / warning

Phân bố dòng code theo thành phần

Flutter (Dart)

89.800

Backend (Node.js)

20.400

Hạn chế & hướng phát triển

■ Hạn chế hiện tại

- Chưa có test tự động E2E (mới kiểm thử thủ công / QA).
- CI/CD mới một phần (có Firebase Hosting workflow).
- Chưa triển khai iOS (cần Apple Developer + TestFlight).
- Analytics cho giáo viên / admin còn cơ bản.

■ Hướng phát triển

- Bổ sung unit / integration / E2E test + CI/CD đầy đủ.
- Dashboard phân tích học tập cho giáo viên / admin.
- Tối ưu hiệu năng: lazy-load, phân trang.
- Mở rộng kho nội dung & phát hành iOS.

KẾT LUẬN

Kết luận

- Hoàn thành nền tảng production-ready, đã chạy thật trên domain riêng.
- Đủ 3 vai trò · 5 kỹ năng · hệ thống lớp – thi – chấm realtime.
- Tích hợp AI vào chấm viết, phát âm, trợ lý & hội thoại voice.
- Thể hiện năng lực full-stack end-to-end: DB → API → realtime → mobile UX.

Xin cảm ơn Hội đồng!

Em xin sẵn sàng trả lời câu hỏi — Q&A